

DOCUMENTO DE VISÃO

Mini SRS - Software Requirements Specification

Template para Alunos · PIE I - ADS

PetResgate

Sistema de Gestão de Doações para ONGs

Curso	Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)
Versão	1.0
Status	Template para preenchimento pelos alunos
Referência	IEEE Std 830 / mini-SRS adaptado para ADS

Como usar este documento

Este documento é um template completo. Exemplos do ConectaDoa aparecem em azul itálico. Campos a preencher estão em [colchetes]. Nas seções 3–5, os diagramas são os exemplos reais - substitua pelas imagens do seu projeto.

Seção 1 - Identificação e Contexto do Projeto

1.1 Identificação do Documento

Nome do Projeto	PetResgate – Sistema de Gestão de Doações
ONG Parceira	ConectaDoa
Aluno(s)	Junior Fernando Bizzi
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Data	[02/07/2026]
Versão	1.0 - Inicial

1.2 Descrição da ONG Parceira

ConectaDoa - Marília, SP, Brasil

Conectar doadores a comunidades em situação de vulnerabilidade, intermediando coleta e distribuição de alimentos, roupas e itens de higiene.

Estrutura Operacional

Aspecto	Situação Atual / Preencha com os dados da sua ONG
Ano de fundação	2020
Coordenadores	5
Voluntários ativos	15
Beneficiários/mês	100
Doações/mês	150
Ferramenta atual	Planilha Excel
Orçamento TI	R\$ 2.000

1.3 Problema Identificado

A ONG **ConectaDoa** realiza o controle de animais resgatados, adoções, lares temporários e doações recebidas de forma descentralizada e manual, utilizando planilhas do Excel individuais e anotações em papel. Cada voluntário ou coordenador gerencia sua própria lista, o que impede o compartilhamento de informações em tempo real e resulta em desencontros de dados sobre a disponibilidade de vagas nos lares temporários e o histórico clínico dos animais.

Impacto do Problema

- Inconsistência de dados e retrabalho:** Centralizar as informações para gerar o relatório mensal consome cerca de **8 horas semanais** dos coordenadores, devido à necessidade de cruzar dados de planilhas duplicadas ou desatualizadas.

- **Risco crítico de perda de informações:** A ausência de um backup centralizado e o preenchimento manual em papéis geram um **risco de até 40% de perda de histórico médico** (vacinas, castrações e tratamentos) dos animais resgatados.
- **Prejuízo na captação de recursos e adoções:** A falta de controle em tempo real sobre os doadores e o status de apadrinhamento faz com que a ONG leve até **3 dias úteis** para responder a um potencial adotante, resultando em desistências e ociosidade de lares temporários que poderiam abrigar novos animais.

Solução Esperada Sistema web centralizado e responsivo voltado para a gestão integrada da ONG, permitindo o cadastro unificado de animais, controle de prontuários médicos, gerenciamento de lares temporários e fluxo de adoções. A plataforma contará com consultas instantâneas e relatórios automatizados, garantindo que voluntários e administradores acessem dados atualizados em tempo real de qualquer dispositivo, otimizando o tempo de resposta e a segurança das informações.

Seção 2 - Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Ator	Descrição	Prioridade
RF1	Voluntário	O sistema deve permitir que o voluntário cadastre um animal resgatado (espécie, porte, cor, foto).	Must Have
RF2	Veterinário	O sistema deve permitir que o veterinário registre consultas, vacinas e procedimentos cirúrgicos no prontuário.	Must Have
RF3	Visitante	O sistema deve permitir que o visitante visualize a galeria de animais disponíveis para adoção.	Should Have
RF4	Adotante	O sistema deve permitir que o adotante preencha um formulário de interesse em adoção.	Must Have
RF5	Administrador	O sistema deve permitir que o administrador aprove ou reprove o formulário de adoção após entrevista.	Must Have
RF6	Sistema	O sistema deve emitir alertas automáticos sobre doses de reforço de vacinas pendentes.	Could Have
RF7	Administrador	O sistema deve permitir o controle de estoque de ração e medicamentos.	Could Have
RF8	Sistema	O sistema deve gerar um termo de adoção em PDF automaticamente com os dados do adotante e do pet.	Should Have

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição e Critério Mensurável
RNF1	Usabilidade	O sistema deve permitir o upload de fotos de até 5MB de forma otimizada para carregamento rápido.
RNF2	Segurança	O acesso às informações médicas e de adotantes deve ser restrito via login com níveis de acesso.
RNF3	Confiabilidade	O sistema deve realizar backup automático dos dados em nuvem a cada 24 horas.
RNF4	Portabilidade	A interface de cadastro de resgate deve ser acessível via navegador em dispositivos Android e iOS.

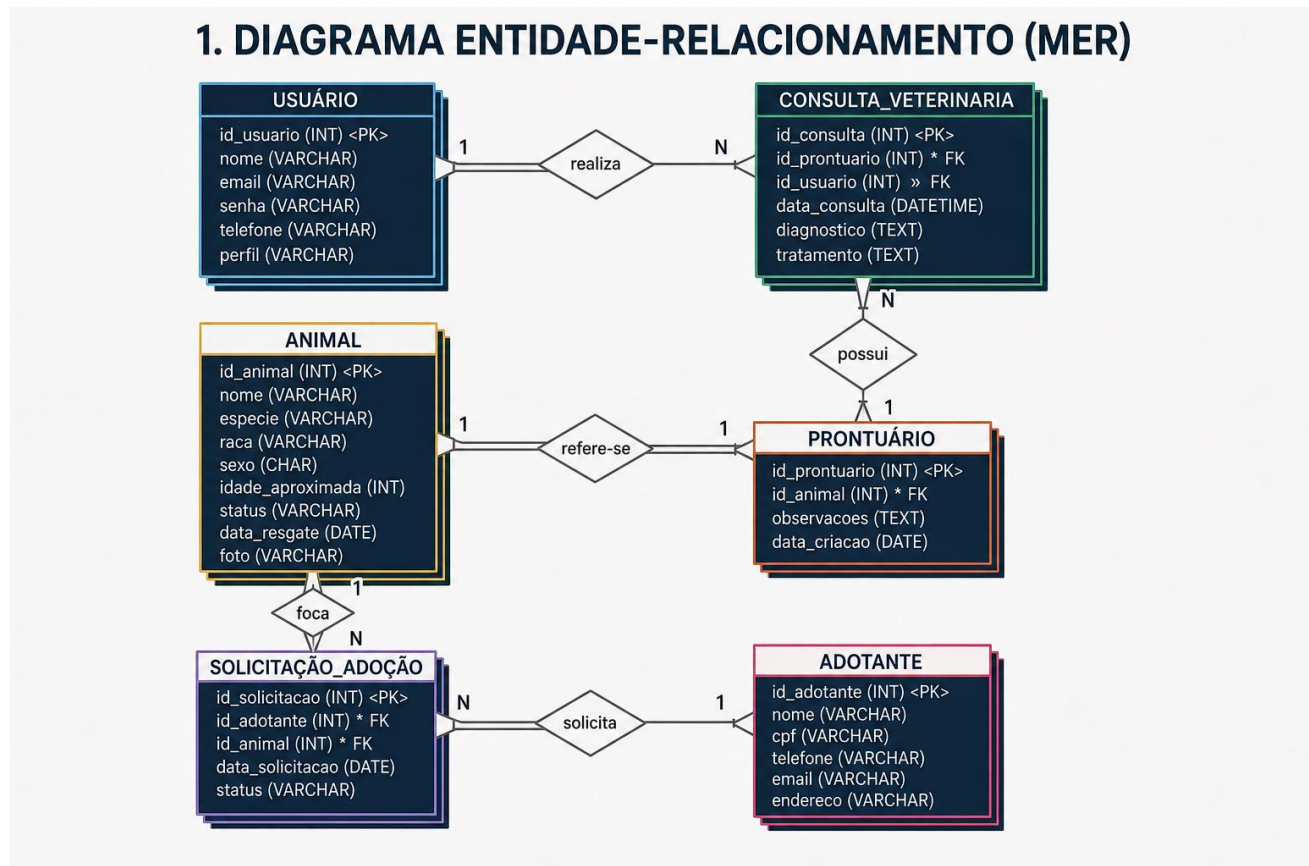
2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Requisitos - Exemplo ConectaDoa / Preencha com os seus
-----------	--

Must Have (obrigatório)	RF1 RF2 RF4 RF5
Should Have (importante)	RF3 RF8
Could Have (desejável)	RF6 RF7
Won't Have (fora do escopo)	RFN1 RFN2 RFN3 RFN4

Seção 3 - Modelagem de Dados

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)



3.2 Entidades e Atributos

2. TABELA DE ATRIBUTOS

USUÁRIO			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	INT	PK, AUTO, INCREMENT	Identificador único do usuário
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail de acesso
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato
perfil	VARCHAR(20)	NOT NULL	Administrador, Veterinário ou Voluntário

ANIMAL			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_animal	INT	PK, AUTO, INCREMENT	Identificador único do animal
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do animal
especie	VARCHAR(50)	NOT NULL	Espécie (ex: Cachorro, Gato)
raca	VARCHAR(50)	NULL	Raça do animal
sexo	CHAR(1)	NOT NULL	M ou F
idade_aproximada	INT	NULL	Idade aproximada em anos
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'Resgatado'	Situação atual do animal
data_resgate	DATE	NOT NULL	Data do resgate
foto	VARCHAR(255)	NULL	Caminho da foto

PRONTUÁRIO			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_prontuario	INT	PK, AUTO, INCREMENT	Identificador do prontuário
id_animal	INT	FK, UNIQUE	Identificador do animal (1:1)
observacoes	TEXT	NULL	Animal associado (1:1)
data_criacao	DATE	NOT NULL	Data de criação do prontuário

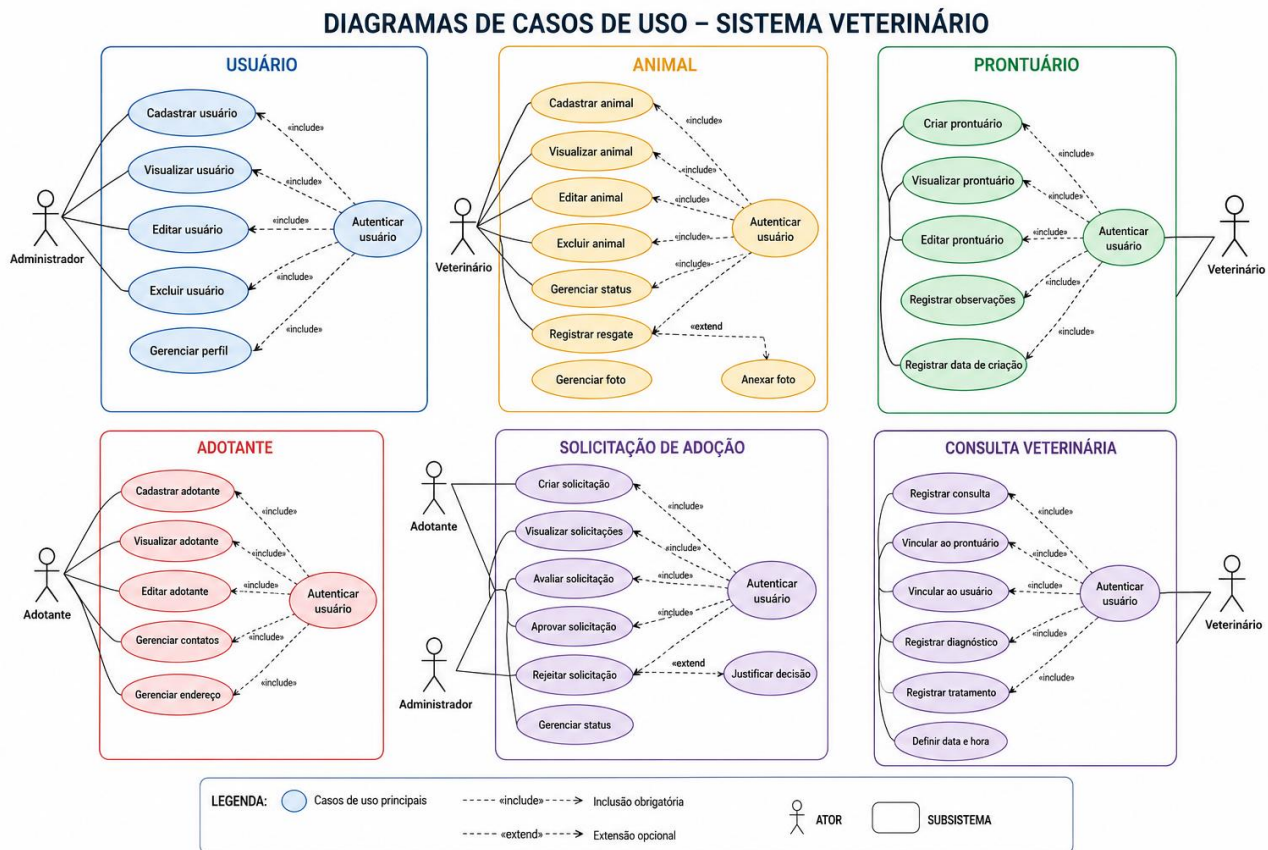
ADOTANTE			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_adotante	INT	PK, AUTO, INCREMENT	Identificador do adotante
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo
cpf	VARCHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE	CPF do adotante
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone de contato
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	E-mail
endereço	VARCHAR(255)	NULL	Endereço do adotante

SOLICITACAO_ADOCAO			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_solicitacao	INT	PK, AUTO, INCREMENT	Identificador da solicitação
id_adotante	INT	FK	Adotante que solicitou
id_animal	INT	FK	Animal pretendido
data_solicitacao	DATE	NOT NULL	Data da solicitação
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Pendente'	Pendente, Aprovada ou Rejeitada

CONSULTA_VETERINÁRIA			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_consulta	INT	PK, AUTO, INCREMENT	Identificador da consulta
id_prontuario	INT	FK	Prontuário relacionado
id_usuario	INT	FK	Veterinário responsável
data_consulta	DATETIME	NOT NULL	Data e hora da consulta
diagnostico	TEXT	NOT NULL	Diagnóstico realizado
tratamento	TEXT	NULL	Tratamento indicado

Seção 4 - Casos de Uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso



4.2 Casos de Uso Detalhados

3. CASOS DE USO PRINCIPAIS



UC01 – CADASTRAR ANIMAL RESGATADO

Ator: Voluntário

Pré-condição: Usuário autenticado.

Fluxo Principal:

1. Voluntário acessa o sistema.
2. Seleciona a opção "Cadastrar Animal".
3. Preenche os dados do animal.
4. Anexa uma foto do animal (opcional).
5. Clica em "Salvar".
6. Sistema registra o animal com sucesso.

Fluxo Alternativo:

- 3A. Campos obrigatórios não preenchidos.
- Sistema exibe mensagem de erro.
 - Voluntário corrige as informações.

Pós-condição:

Animal cadastrado e disponível para acompanhamento.



UC02 – REGISTRAR ATENDIMENTO VETERINÁRIO

Ator: Veterinário

Pré-condição: Animal cadastrado e prontuário existente.

Fluxo Principal:

1. Veterinário acessa o prontuário do animal.
2. Seleciona a opção "Nova Consulta".
3. Preenche diagnóstico e tratamento.
4. Salva o atendimento.
5. Sistema registra a consulta no histórico.

Fluxo Alternativo:

- 4A. Falha ao salvar atendimento.
- Sistema exibe mensagem de erro.
 - Veterinário verifica os dados e tenta novamente.

Pós-condição:

Consulta registrada no histórico do animal.



UC03 – SOLICITAR ADOÇÃO

Ator: Adotante

Pré-condição: Animais disponíveis para adoção.

Fluxo Principal:

1. Adotante acessa o catálogo de animais.
2. Seleciona um animal.
3. Preenche formulário de adoção.
4. Envia solicitação.
5. Sistema registra a solicitação.
6. Administrador é notificado.

Fluxo Alternativo:

- 3A. CPF já cadastrado.
- Sistema identifica cadastro existente.
 - Dados do adotante são carregados.

Pós-condição:

Solicitação registrada para análise.



OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todos os casos de uso pressupõem que o sistema está disponível e funcionando corretamente.
- Todas as validações de dados (formato, obrigatoriedade, duplicidade) são realizadas pelo sistema.
- Mensagens de sucesso e erro devem ser claras e orientativas.
- Os casos de uso poderão ser expandidos em versões futuras.

Seção 5 - Arquitetura e Stack Tecnológica

5.1 Decisão Arquitetural



5.2 Stack Tecnológica

6. STACK TECNOLÓGICA

Categoria	Tecnologia	Justificativa	Versão	Função no Sistema
Frontend	React.js	Biblioteca JavaScript para construção de interfaces modernas, componentes reutilizáveis e alta performance.	18.x	Interface de usuário responsiva para voluntários, veterinários, adotantes e administradores.
Backend	Spring Boot (Java)	Framework Java robusto para desenvolvimento rápido de APIs REST seguras e escaláveis.	3.2.x	Implementação da API REST, regras de negócio, autenticação, autorização e integração com o banco.
Banco de Dados	PostgreSQL	SGBD relacional open source, confiável, com excelente suporte à integridade e consultas complexas.	15.x	Armazenamento de todos os dados do sistema (usuários, animais, consultas, adoções, etc.).
ORM / JPA	Hibernate (JPA)	Facilita o mapeamento objeto-relacional e a comunicação com o banco de dados.	6.x	Persistência dos dados e gerenciamento de entidades no banco.
Segurança	Spring Security	Framework de segurança completo para autenticação, autorização e proteção contra ataques comuns.	6.x	Autenticação via JWT, controle de acesso por perfis e proteção das rotas da API.
Autenticação	JWT (JSON Web Token)	Padrão moderno e seguro para autenticação stateless em APIs.	0.11.x (library)	Geração e validação de tokens para autenticação de usuários.
Armazenamento de Arquivos	Amazon S3	Serviço de armazenamento em nuvem escalável, seguro e de alta disponibilidade.	—	Armazenamento de fotos dos animais e documentos anexados.
Hospedagem (Deploy)	Heroku	Plataforma PaaS simples de usar, com deploy rápido e integração contínua.	—	Hospedagem da aplicação (API) na nuvem com alta disponibilidade.
CDN	Cloudflare	CDN e proteção de aplicações web com DNS, SSL e firewall.	—	Aceleração do site, proteção contra ataques e certificado SSL.
Monitoramento	Sentry	Ferramenta de monitoramento de erros em tempo real.	—	Captura e monitoramento de erros para garantir estabilidade do sistema.
CI/CD	GitHub Actions	Automação de build, testes e deploy contínuo.	—	Automatização do pipeline de integração e entrega contínua da aplicação.



RESUMO DA STACK

A stack escolhida combina tecnologias modernas, robustas e escaláveis, com foco em segurança, performance e facilidade de manutenção. Todas as tecnologias são amplamente utilizadas no mercado e possuem forte comunidade e suporte.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Arquitetura moderna e baseada em padrões de mercado
- ✓ Tecnologias open source e de baixo custo
- ✓ Escalabilidade para crescimento futuro
- ✓ Segurança e proteção de dados
- ✓ Facilidade de manutenção e evolução do sistema

5.3 Wireframes das Telas Principais

O que documentar aqui

Substitua os wireframes abaixo pelos do seu sistema (Figma, Balsamiq, draw.io). Cada tela deve ter anotações de comportamento e indicação de responsividade mobile. Mínimo: 5 telas.

WF01 - Tela de Login



PetResgate

Gestão Unificada de Resgates e Doações

Acesse sua conta

Selecione o nível correspondente ao seu perfil (RNF2)

PERFIL DE ACESSO

Administrador (Completo) ▼

E-MAIL

ong@petresgate.org

SENHA

.....

Entrar

WF02 - Listagem de Adotantes

Painel e Indicadores

Avaliar Adoções (RF5)

Gestão de Estoque (RF7)

Histórico de Prontuários (RF2)

Ver Galeria (RF3)

Nível: ADMIN

Sair

Sincronizado às 13:31:17

Triagem de Formulários pós Entrevista (RF5)

ADOTANTE	PET SOLICITADO	STATUS	DECISÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Carlos Souza (11) 98886-2222	Caramelo	Pendente	Aprovar Reprovar Excluir

WF03 - Cadastro de Interesse

Galeria de Animais (RF3)

Manifestar Interesse (RF4)

Nível: VISITANTE

Sair

Sincronizado às 13:31:37

Formulário de Interesse (RF4)

Nome Completo do Interessado

Telefone / WhatsApp

Animal Pretendido

Caramelo

Informações Complementares sobre Habitação

Possui quintal? Mora em apartamento?

Enviar Solicitação

WF04 - Listagem de Estoque

Panel e Indicadores

Avaliar Adoções (RF5)

Gestão de Estoque (RF7)

Histórico de Prontuários (RF2)

Ver Galeria (RF3)

Nome: ADMIN

Sal

Controlar Estoque (RF7)

Item de Insumo

Volume / Quantidade

Adicionar Insumo

INSUMO / MEDICAMENTO	QUANTIDADE EM DEPÓSITO
ração	1kg
Ração Filhotes Premium	140 kg
Antibiótico Veterinário Injetável	12 un
Vacina Antirrábica Coletiva	25 doses

WF05 - Relatório Mensal

Panel e Indicadores

Avaliar Adoções (RF5)

Gestão de Estoque (RF7)

Histórico de Prontuários (RF2)

Ver Galeria (RF3)

Nome: ADMIN

Sal

Dashboard de Controle Geral

Indicadores de desempenho calculados em tempo real

Monitoramento: DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026 Filtros

RESGATES E DOAÇÕES192

ESTOQUE DE ALIMENTOS638 kg

DOADORES REGISTRADOS129

ANIMAIS ACOLHIDOS207

INSUMOS POR DESTINAÇÃO

Rações

Medicamentos

FLUXO MENSAL DE ACOLHIMENTO

Abandimentos

Seção 6 - MVP e Plano de Implementação

6.1 Definição do MVP

Dentro do MVP

Cadastro de animais
Prontuário veterinário
Registro de consultas e tratamentos
Solicitação de adoção
Aprovação/Reprovação de adoção
Controle de usuários e permissões
Upload de fotos dos animais
Relatórios de adoção

Substitua pelos seus requisitos Must Have + Should Have.

Fora do MVP (versões futuras)

Controle de estoque
Dashboard gerencial
Aplicativo mobile

Liste aqui seus Could Have e Won't Have.

6.2 Plano por Módulo

Módulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Análise e Projeto	Documento de Visão completo (Seções 1–7), MER, casos de uso, wireframes, repositório Git.
PIE II	Implementação	API REST (Node/Express), banco de dados, frontend integrado com todas as telas do MVP.
PIE III	Qualidade e Publicação	Testes, JWT, validações de segurança, deploy em produção, documentação final.

6.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Stack tecnológica nova para o aluno	Média	Dedicar primeiras aulas do PIE II a tutoriais guiados.
Escopo do MVP maior do que o viável	Alta	Revisitar MoSCoW; mover Should Haves para versão futura.
Hospedagem gratuita com limitações	Baixa	Configurar ping automático; usar PlanetScale para banco.
Falta de acesso à ONG para validação	Baixa	Usar ONG fictícia bem documentada; validar com professor.

Seção 7 - Impacto Extensionista e Validação

7.1 Impacto Esperado na ONG

A implantação do sistema web PetResgate trará um **benefício direto** imediato para a gestão interna da ONG, eliminando a dependência de planilhas locais dispersas e centralizando as informações essenciais. A automatização dos relatórios gerenciais e o controle em tempo real dos prontuários e lares temporários vão economizar cerca de 8 horas semanais da equipe de coordenação. Além disso, a segurança dos dados será drasticamente ampliada por meio de rotinas de backup automático na nuvem a cada 24 horas e controle de acesso restrito por níveis de login, reduzindo a praticamente zero o risco histórico de perda de dados clínicos e de doadores.

Como **benefício indireto para as comunidades beneficiadas**, a plataforma otimizará drasticamente o fluxo de adoções. Ao agilizar o tempo de resposta aos formulários de interesse e facilitar o cruzamento de vagas em lares temporários, o sistema permitirá que mais animais de rua sejam resgatados, tratados e integrados a novas famílias rapidamente, diminuindo o abandono e promovendo o bem-estar animal na região de atuação.

As **decisões técnicas** foram estritamente motivadas pela realidade financeira e operacional da organização. Considerando o orçamento zero para TI, optou-se pelo desenvolvimento de uma aplicação web responsiva hospedada em servidores com camadas gratuitas (como Render, Vercel ou Firebase), evitando dependências de assinaturas pagas. Da mesma forma, a priorização por um design adaptável (responsivo) atende à realidade dos voluntários, que realizam a maior parte dos cadastros de resgates na rua utilizando seus próprios smartphones (Android e iOS) em vez de computadores pessoais.

Por fim, as **limitações existentes** concentram-se na total dependência de conexão à internet para o uso do sistema e no processo inicial de letramento digital de voluntários menos familiarizados com tecnologia. Essas limitações poderão ser **superadas em evoluções futuras** por meio do desenvolvimento de um módulo de cache offline no navegador para o registro inicial de resgates em locais sem sinal, além da criação de um manual de uso simplificado e treinamentos em vídeo para acelerar a curva de aprendizado da equipe.